



ORIGINAL RESEARCH PAPER

Content Analysis of Elementary Mathematics Textbooks with an Emphasis on Digital Numeracy Skills

ABSTRACT

Keywords:

Applied numeracy
Traditional computation
Digital tools
Textbook content analysis

.Corresponding author

The rapid transformations of the digital age have created a need for numeracy skills that extend beyond traditional calculations for elementary school students. The present study was conducted to examine the extent to which elementary mathematics textbooks address digital numeracy skills. This research employs a qualitative–quantitative content analysis approach and is grounded in an operational framework informed by the theoretical model of digital numeracy as well as international standards such as TIMSS, NCTM, and OECD.

Findings from the analysis of elementary mathematics textbooks reveal that traditional computations still constitute the majority of learning activities, whereas practical numeracy skills—including estimation, data analysis, and numerical decision-making—receive limited emphasis. Additionally, the use of digital tools and activities related to numerical critical thinking are relatively scarce across the textbooks.

The results highlight the need to revise and update the elementary mathematics curriculum to align with the numeracy demands of the digital generation. This study can serve as a guideline for teachers and curriculum designers seeking to improve students' digital numeracy proficiency.

ISSN (Online):

DOI:

Received:

Reviewed:

Accepted:

PP:

Citation (APA): Abbasi, H. (2023). The effectiveness of critical thinking training on the self-esteem of sixth grade female students. *The Journal of Theory and Practice in Teachers Education*, 9(15), 29-1.

 <https://doi.org/10.12345/tej.12.10.112>



تحلیل محتوای کتاب‌های ریاضی ابتدایی با تأکید بر مهارت‌های عددی دیجیتال

مقاله پژوهشی / مروری

چکیده

تحولات گسترده عصر دیجیتال، نیاز به مهارت‌های عددی فراتر از محاسبات سنتی را برای دانش‌آموزان ابتدایی ایجاد کرده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان توجه کتاب‌های درسی ریاضی به مهارت‌های عددی دیجیتال انجام شده است. این مطالعه از نوع تحلیل محتوای کیفی-کمی است و با استفاده از جدول عملیاتی مبتنی بر چارچوب نظری عددگرایی دیجیتال و استانداردهای بین‌المللی معتبر انجام شده است. یافته‌های حاصل از بررسی کتاب‌های ریاضی دوره ابتدایی نشان می‌دهند که محاسبات سنتی همچنان بخش عمده‌ای از فعالیت‌ها را تشکیل می‌دهند، در حالی که مهارت‌های عددی کاربردی شامل تخمین، تحلیل داده و تصمیم‌گیری عددی به طور محدود مورد توجه قرار گرفته‌اند. همچنین، استفاده از ابزارهای دیجیتال و فعالیت‌های مرتبط با تفکر انتقادی عددی در کتاب‌ها نسبتاً کم است. نتایج این پژوهش، نیاز به بازنگری و به‌روزرسانی برنامه درسی ریاضی ابتدایی برای همسویی با نیازهای عددی نسل دیجیتال را نشان می‌دهد و می‌تواند راهنمای معلمان و برنامه‌ریزان آموزشی برای ارتقای سواد عددی دیجیتال دانش‌آموزان باشد.

از دستگاه خود برای اسکن و خواندن مقاله به صورت آنلاین استفاده کنید

DOI:

واژه‌های کلیدی:

عددگرایی کاربردی
محاسبه سنتی
ابزار دیجیتال
تحلیل محتوای کتاب درسی

تاریخ دریافت:

تاریخ بازنگری:

تاریخ پذیرش:

شماره صفحات:



COPYRIGHTS

©2021 The author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as long as the original authors and source are cited. No permission is required from the authors or the publishers.

مقدمه

رشد فناوری در عصر دیجیتال، ماهیت یادگیری و مهارت‌های موردنیاز برای زندگی روزمره را دگرگون کرده است. کودکان نسل جدید، که از آن‌ها با عنوان نسل دیجیتال^۱ یاد می‌شود، از نخستین سال‌های زندگی در معرض ابزارهای هوشمند و محیط‌های تعاملی دیجیتال قرار دارند (پرنسکی^۲، ۲۰۰۱). این تغییرات نه تنها سبک زندگی آنان را متحول کرده، بلکه بر نحوه پردازش اطلاعات، حل مسئله و تعامل با داده‌های عددی نیز اثر گذاشته است. در چنین زمینه‌ای، یکی از پرسش‌های مهم حوزه تعلیم و تربیت این است که آیا محتوای آموزش ریاضی در مقطع ابتدایی همچنان با نیازهای عددی نسل دیجیتال سازگار است یا خیر.

اگرچه ابزارهای محاسباتی و نرم‌افزارهای حل مسئله در سال‌های اخیر فراگیر شده‌اند، ساختار آموزش رسمی ریاضی در بسیاری از کشورها هنوز مبتنی بر محاسبات دستی و الگوریتم‌های سنتی است. این در حالی است که اسناد بین‌المللی آموزش ریاضی، همچون استانداردها و اصول شورای ملی معلمان ریاضی^۳ (ان سی تی ام، ۲۰۰۰)، چارچوب سواد عددی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی^۴ (او ای سی دی، ۲۰۱۹) و استانداردهای ارزیابی تیمز^۵ (مولیس^۶، ۲۰۱۷)، بر ضرورت رشد تفکر عددی، استدلال، کاربردهای واقعی و استفاده هوشمندانه از ابزارهای محاسباتی تأکید دارند. مطابق با این اسناد، هدف ریاضیات مدرسه‌ای باید فراتر از انجام محاسبه باشد و بر توانایی تحلیل، تفسیر، تخمین و داوری درباره داده‌ها متمرکز شود.

پژوهش‌های معاصر نیز نشان می‌دهند که تأکید بیش از حد بر محاسبات سنتی می‌تواند موجب غفلت از مهارت‌های کلیدی مانند تفسیر داده‌ها، تفکر انتقادی عددی و کاربرد واقع‌بینانه مفاهیم ریاضی شود (باولر^۷، ۲۰۱۶). از سوی دیگر، مطالعات درباره نسل دیجیتال بیان می‌کنند که دانش‌آموزان امروز به دلیل مواجهه گسترده با فناوری، در برخی حوزه‌ها مانند مشاهده الگو، استفاده از ابزارها و تفسیر بصری داده‌ها توانایی بیشتری دارند، اما در محاسبات طولانی مدت و دستی ضعف بیشتری نشان می‌دهند (گیگر^۸ و همکاران، ۲۰۱۵).

در ایران نیز اسناد بالادستی از جمله سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بر پرورش دانش‌آموزانی تأکید دارد که توانایی حل مسئله، تفکر انتقادی و مهارت‌های ضروری برای زندگی آینده را دارا باشند (آموزش و پرورش، ۲۰۱۲). با این حال، هنوز روشن نیست که برنامه درسی ریاضی ابتدایی تا چه اندازه در راستای مهارت‌های عددی موردنیاز عصر دیجیتال طراحی شده است. آیا تمرین‌ها و فعالیت‌های کتاب‌های درسی بر مهارت‌هایی چون تخمین، تحلیل خطا، تفسیر داده‌ها و کاربرد واقعی عددها تأکید دارند یا همچنان تمرکز اصلی بر اجرای الگوریتم‌های محاسباتی بدون زمینه مفهومی باقی مانده است.

از آنجا که کتاب‌های درسی در نظام آموزشی ایران مهم‌ترین منبع یادگیری هستند و بخش عمده‌ای از تجربه ریاضی دانش‌آموزان از طریق آن‌ها شکل می‌گیرد، تحلیل محتوای کتاب‌های درسی رویکردی مناسب برای ارزیابی میزان توجه برنامه درسی به مهارت‌های عددی و نیازهای یادگیری عصر دیجیتال است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتوای محاسباتی کتاب‌های ریاضی دوره ابتدایی اجرا می‌شود و می‌کوشد میزان هماهنگی این محتوا را با نیازهای عددی نسل دیجیتال بررسی کند. در این پژوهش، تمرین‌ها، مثال‌ها و فعالیت‌های کتاب‌های درسی به صورت نظام‌مند تحلیل می‌شوند تا مشخص شود چه نوع مهارت‌های محاسباتی مورد تأکید قرار گرفته و چه مهارت‌هایی نادیده گرفته شده‌اند. نمونه‌های واقعی از صفحات کتاب‌های درسی همراه با تفسیر آن‌ها در چارچوب نظری ارائه می‌شود تا خواننده بتواند تحلیل محتوای انجام‌شده را به طور شفاف ارزیابی کند.

¹ Digital Native

² Prensky

³ NCTM

⁴ OECD

⁵ TIMSS

⁶ Mullis

⁷ Boaler

⁸ Geiger

در نهایت، یافته‌های این مطالعه می‌توانند تصویری روشن از نقاط قوت و ضعف محتوای موجود ارائه دهند و چارچوبی عملی برای بازنگری و روزآمدسازی برنامه درسی ریاضی ابتدایی فراهم سازند تا یادگیری ریاضی بیش از پیش با نیازهای واقعی دانش‌آموزان در عصر دیجیتال همسو شود.

پرسش‌های پژوهش

پرسش اصلی

محتوای محاسباتی کتاب‌های ریاضی دوره ابتدایی تا چه اندازه با مهارت‌های عددی موردنیاز نسل دیجیتال هم‌خوانی دارد؟ (بر اساس چارچوب‌های (ان سی تی ام، ۲۰۰۰) و (او ای سی دی، ۲۰۱۹))

پرسش‌های فرعی

- چه نوع محاسباتی (جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، تخمین، تقریب، کاربرد واقعی، تحلیل خطا) در کتاب‌های ریاضی هر پایه بیشترین فراوانی را دارند؟ (ارتباط با (ان سی تی ام، ۲۰۰۰))
- سهم فعالیت‌ها و تمرین‌ها در کتاب‌های درسی از مهارت‌های مرتبط با سواد عددی دیجیتال (خواندن داده، تفسیر نمودار، حل مسئله واقعی، تخمین، مدل‌سازی) چقدر است؟ (مرتبط با (مولیس، ۲۰۱۷) و (او ای سی دی، ۲۰۱۹))
- تمرین‌ها و مثال‌ها تا چه میزان دانش‌آموز را به استدلال عددی و نه صرفاً اجرای الگوریتم سوق می‌دهند؟ (مرتبط با (گیگر و همکاران، ۲۰۱۵) و (باولر، ۲۰۱۶))
- چه میزان از محتوای کتاب‌ها می‌تواند دانش‌آموز را برای مواجهه با ابزارهای محاسباتی (ماشین حساب، اپلیکیشن‌ها، هوش مصنوعی) آماده کند؟

مهارت‌های مورد بررسی شامل:

تشخیص خطا

برآورد منطقی

درک بزرگی اعداد

تحلیل پاسخ‌های ماشینی (گیگر و همکاران، ۲۰۱۵):

سطح پیچیدگی و تنوع فعالیت‌های مرتبط با داده‌ها و نمودارها در کتاب‌های هر پایه چگونه است؟ (مرتبط با (مولیس،

۲۰۱۷). میزان هماهنگی محتوای محاسباتی کتاب‌های ابتدایی ایران با انتظارات استانداردهای جهانی اصول شورای

ملی معلمان ریاضی^۱ (ان سی تی ام، ۲۰۰۰)، چارچوب سواد عددی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی^۲ (او ای سی

دی، ۲۰۱۹) و استانداردهای ارزیابی تیمز^۳ (مولیس، ۲۰۱۷)، چقدر است؟

چه شکاف‌ها یا کمبودهایی در آموزش مهارت‌های عددی مناسب عصر دیجیتال در این کتاب‌ها مشاهده می‌شود؟

پیشینه پژوهش

مفهوم سواد عددی و عددگرایی

¹ NCTM

² OECD

³ TIMSS

⁴ Mullis

پژوهشگران مختلف تأکید کرده‌اند که مفهوم سواد عددی^۱ فراتر از توانایی محاسبه ساده است و شامل توانایی به‌کارگیری ریاضی در موقعیت‌های واقعی زندگی، تحلیل داده، استفاده از ابزارهای دیجیتال و قضاوت مبتنی بر عدد می‌شود (گیگر و همکاران، ۲۰۱۸). مرور ادبیات نشان می‌دهد مهارت‌های پایه عددی در حال تغییر هستند؛ آنچه در گذشته محاسبه دستی تلقی می‌شد، امروز باید با مهارت‌هایی مانند تحلیل داده، تصمیم‌گیری عددی و تفکر انتقادی تکمیل شود (گیگر و اشمیت^۲، ۲۰۲۴). همچنین ساکورایی^۳ و گووس^۴ بر نقش ابزارهای دیجیتال واقعی^۵ در آموزش سواد عددی تأکید کرده و پیشنهاد می‌کنند مدل‌های آموزشی مدرن با حضور این ابزارها بازتعریف شوند (ساکورایی و گووس، ۲۰۲۳). پژوهش‌های اخیر نیز نشان می‌دهند که سواد عددی در دوره ابتدایی باید ترکیبی از توانایی محاسباتی، مهارت‌های استدلالی و کاربرد مفهومی باشد (گال^۶ و گینسبرگ^۷، ۲۰۱۸؛ کلارک ویلسون^۸ و همکاران، ۲۰۱۳).

یافته‌ها درباره تأثیر ابزار دیجیتال و روش‌های نوین در یادگیری ریاضی

تحقیقات بین‌المللی نشان می‌دهند استفاده از ابزارهای دیجیتال در آموزش ریاضی دو چشم‌انداز دارد:

۱. تقویت درک مفهومی و
 ۲. تعامل فعال با داده‌ها و مسائل واقعی، که تطبیق آن با تدریس سنتی نیازمند طراحی دقیق است (تراوچ^۹ و دریورز^{۱۰}، ۲۰۱۴).
- پژوهش‌های داخلی نیز به‌کارگیری روش‌های فعال و یادگیری تجسمی^{۱۱} را بررسی کرده‌اند و نشان داده‌اند یادگیری مؤثر زمانی رخ می‌دهد که سبک یادگیری، توجه و روش تدریس مناسب باشد (نوروزی و همکاران، ۱۳۹۳). علاوه بر این، پژوهش‌های دیگر به نقش بازی‌های دیجیتال و نوروزی و همکارانیت‌های تعاملی در بهبود مهارت‌های حل مسئله ریاضی اشاره کرده‌اند و بر اهمیت هماهنگی بین محتوا و روش آموزشی تأکید دارند (برترام^{۱۲}، ۲۰۲۰؛ اردوغان^{۱۳}، ۲۰۲۵).

پژوهش‌های داخلی در زمینه برنامه درسی و کتاب‌های درسی ریاضی

مطالعات انجام‌شده در ایران عمدتاً بر تحلیل محتوای کتاب‌های ریاضی و روش‌های تدریس سنتی متمرکز بوده‌اند. راعی و همکاران نشان دادند کتاب‌های ریاضی ابتدایی تأکید زیادی بر الگوریتم‌های محاسباتی دارند و مهارت‌های عددی کاربردی کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند (راعی و همکاران، ۱۴۰۴). همچنین یافتیان و فیروزشاهی در (یافتیان و فیروزشاهی، ۱۴۰۲) گزارش داد تمرین‌های تخمینی و حل مسئله‌های واقعی در کتاب‌های درسی محدود و ناکافی هستند. این مطالعات نشان می‌دهند تاکنون تأکید برنامه درسی بیشتر بر محاسبات سنتی بوده تا مهارت‌های عددی دیجیتال.

¹ Numeracy

² Schmid

³ Sakurai

⁴ Goos

⁵ Digital tools

⁶ Gal

⁷ Ginsburg

⁸ Clark-Wilson

⁹ Trouche

¹⁰ Drijvers

¹¹ Embodied learning

¹² Bertram

¹³ Erdoğan

تحلیل شکاف پژوهشی

بررسی پژوهش‌های داخلی و خارجی نشان می‌دهد که دیدگاه بین‌المللی نسبت به آموزش ریاضی از محاسبه صرف به عددگرایی کاربردی، داده‌محوری و تفکر انتقادی تغییر کرده است (گیگر و همکاران، ۲۰۱۵؛ باولر، ۲۰۱۶). استفاده از ابزارهای دیجیتال می‌تواند عامل مؤثر در تقویت باشد، مشروط بر آنکه چارچوب مناسب آموزشی طراحی شود (ساکورایی و گوس، ۲۰۲۳). در ایران، کمتر پژوهشی وجود دارد که محتوای کتاب‌های درسی ریاضی ابتدایی را از منظر مهارت‌های عددی نسل دیجیتال تحلیل کند.

بنابراین، پژوهش حاضر با هدف پر کردن این شکاف و ارائه چارچوبی برای تحلیل محتوای کتاب‌های ریاضی ابتدایی در پرتو مهارت‌های عددی دیجیتال طراحی شده است.

چارچوب نظری

عددگرایی در مقابل ریاضیات محاسباتی سنتی

عددگرایی مفهومی گسترده‌تر از مهارت‌های محاسباتی پایه است و مجموعه‌ای از توانایی‌ها شامل به‌کارگیری ریاضیات در زندگی روزمره، تحلیل داده، تصمیم‌گیری عددی، تخمین، استدلال و قضاوت مبتنی بر عدد و داده را دربرمی‌گیرد (گیگر و همکاران، ۲۰۱۵؛ ساکورایی و گوس، ۲۰۲۳). در مقابل، رویکرد محاسباتی سنتی که بر الگوریتم‌ها و تمرین‌های عددی متمرکز بود، در گذشته پاسخ‌گوی نیازهای زندگی واقعی بوده اما در عصر دیجیتال کفایت لازم را ندارد (باولر، ۲۰۱۶).

نقش ابزارهای دیجیتال در عددگرایی نوین

در قرن بیست‌ویکم، آموزش عددگرایی نباید صرفاً بر محاسبه دستی تأکید کند، بلکه باید دانش‌آموزان را برای استفاده مؤثر، نقادانه و آگاهانه از ابزارهای دیجیتال در حل مسائل واقعی آماده سازد (ساکورایی و گوس، ۲۰۲۳). فناوری در این رویکرد نه تنها ابزار کمکی، بلکه بخشی از ماهیت عددگرایی است.

مدل عددگرایی در قرن بیست‌ویکم

در مدل عددگرایی در قرن بیست‌ویکم سه مؤلفه دانش، مهارت و نگرش به‌صورت یکپارچه دیده می‌شود و تأکید ویژه‌ای بر پیوند عددگرایی با زندگی واقعی دارد. همچنین نقش زمینه آموزشی، ابزارها و هویت ریاضی یادگیرنده از عناصر بنیادی این مدل به شمار می‌رود (گیگر و همکاران، ۲۰۱۸).

چارچوب ادغام فناوری در آموزش ریاضی

ادغام مؤثر فناوری در آموزش ریاضی به سه عامل اصلی وابسته است (تراوچ و دریورز، ۲۰۱۴):

۱. طراحی مناسب ابزار و فعالیت‌های یادگیری،
۲. نقش معلم در سازمان‌دهی و هدایت فرایند استفاده از ابزار،
۳. شرایط و زمینه آموزشی کلاس.

این دیدگاه نشان می‌دهد که فناوری تنها در صورتی به افزایش مهارت‌های عددگرایی منتهی می‌شود که با طراحی آموزشی مناسب همراه باشد.

چارچوب تی‌پاک^۱

براساس چارچوب تی‌پاک ادغام موفق فناوری نیازمند تعامل و توازن میان سه نوع دانش است: دانش محتوا، دانش پداگوژیکی و دانش فناوری (میشرا^۲ و کوهرلر^۳، ۲۰۰۶). نبود این توازن موجب می‌شود فناوری صرفاً جایگزین ابزارهای سنتی شده و فرصت‌های توسعه مهارت‌های عددی و تحلیلی واقعی از دست برود.

جنبه پویا و زمینه‌مند آموزش

پژوهش‌های اخیر نشان داده‌اند که نگرش، تسلط و باورهای معلم نسبت به فناوری، همراه با زیرساخت‌ها و شرایط مدرسه، نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت آموزش عددگرایی دیجیتال دارند (گیگر و اشمیت، ۲۰۲۴). بنابراین عوامل انسانی و نهادی در این حوزه اهمیتی هم‌تراز با خود ابزارهای دیجیتال دارند.

مدل مفهومی پیشنهادی

بر پایه مدل‌های نظری پیشین، مدل مفهومی پژوهش حاضر شامل سه محور اصلی است:

۱. کاربرد ریاضی در زمینه‌های واقعی زندگی: تأکید بر مسائل واقعی، تصمیم‌گیری عددی و تحلیل داده‌های روزمره.

۲. عددگرایی دیجیتال؛ دربرگیرنده دانش: مهارت، نگرش و توانایی استفاده نقادانه از ابزارهای دیجیتال.

۳. چارچوب آموزش و معلم: شامل طراحی فعالیت‌ها، مؤلفه‌های تی‌پاک و نقش زمینه آموزشی.

این مدل نشان می‌دهد که آموزش ریاضی ابتدایی باید از تمرکز صرف بر محاسبه دستی فاصله گرفته و به سمت توسعه مهارت‌های عددی مورد نیاز برای زندگی در عصر دیجیتال حرکت کند (باولر، ۲۰۱۶؛ گیگر و همکاران، ۲۰۱۵؛ ساکورایی و گوس، ۲۰۲۳).

جدول عملیاتی تحلیل محتوا

برای تحلیل نظام‌مند محتوای کتاب‌های درسی ریاضی، مجموعه‌ای از مقوله‌ها و شاخص‌های عملیاتی بر اساس مبانی نظری عددگرایی دیجیتال، استانداردها و اصول شورای ملی معلمان ریاضی (ان سی تی ام، ۲۰۰۰)، چارچوب سواد عددی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (او ای سی دی، ۲۰۱۹) و پژوهش‌های معتبر پیشین طراحی شد. برای هر شاخص نیز تعریف عملیاتی دقیق تدوین گردید تا فرایند کدگذاری از انسجام، عینیت‌پذیری و قابلیت تکرار برخوردار باشد. جدول عملیاتی تحلیل محتوا به گونه‌ای طراحی شد که ویژگی‌های زیر را تضمین کند:

- جامعیت؛ پوشش تمامی ابعاد عددگرایی دیجیتال از محاسبه تا تحلیل داده و مدل‌سازی.
- شفافیت و دقت؛ امکان کدگذاری یکسان توسط ارزیاب‌های مختلف.
- عینیت‌پذیری؛ ثبت شاخص‌ها تنها بر اساس شواهد قابل مشاهده در متن یا فعالیت.
- قابلیت مقایسه؛ امکان بررسی سیر رشد مهارت‌ها در پایه‌های مختلف.
- کاربردپذیری؛ استفاده‌پذیر برای پژوهش‌های مشابه و قابل تعمیم.

¹ TPACK

² Mishra

³ Koehler

تمامی فعالیت‌ها، مثال‌ها، تصاویر و تمرین‌های کتاب‌های درسی مطابق این جدول بررسی و در فرم کدگذاری ثبت شدند. این فرایند موجب شد تحلیل محتوا با حداقل سوگیری ذهنی و بیشترین قابلیت استناد علمی انجام گیرد.

جدول ۱. جدول عملیاتی برای تحلیل محتوای کتاب‌های ریاضی ابتدایی ایران

نمونه فعالیت کتاب درسی	تعریف عملیاتی	مولفه / مهارت	بعد نظری
سؤال‌های حدس بزن مقدار	توانایی برآورد جواب‌های منطقی و نزدیک به واقعیت	تخمین و تقریب	عدگرایی کاربردی
فعالیت‌های رسم و تفسیر نمودارها	توانایی خواندن، تفسیر و مقایسه داده‌های جدول و نمودار	تحلیل داده و نمودار	
مسائل خرید و فروش، انتخاب گزینه مناسب	استفاده از محاسبات برای تصمیمات روزمره	تصمیم‌گیری عددی	
تصحیح اشتباهات محاسباتی	شناسایی خطا و قضاوت درباره جواب‌ها و روش حل	تفکر انتقادی عددی	
تمرین‌های عددی پایه	توانایی انجام عملیات جمع و تفریق بدون ابزار دیجیتال	جمع و تفریق دستی	محاسبه سنتی
تمرین‌های ضرب و تقسیم	توانایی انجام عملیات ضرب و تقسیم با الگوریتم‌های سنتی	ضرب و تقسیم دستی	
تمرین‌های مرحله‌ای محاسبه	پیروی از دستورالعمل‌های کتاب در محاسبات	الگوریتم‌های استاندارد	
فعالیت‌های حل مسئله با ماشین حساب	توانایی به‌کارگیری ابزارهای محاسباتی برای تسهیل و بررسی جواب	استفاده از ماشین حساب یا نرم‌افزار	ابزار دیجیتال
پاسخ به مسائل باز، فعالیت‌های چالشی	تمایل به حل مسئله و استفاده از مهارت‌های عددی	اعتماد به نفس عددی	نگرش و هویت ریاضی
فعالیت‌های گروهی و مشارکتی	علاقه و مشارکت فعال در فعالیت‌های ریاضی	انگیزه و مشارکت	

جدول عملیاتی برای تحلیل محتوا

برای تحلیل دقیق محتوای کتاب‌های درسی ریاضی، ابتدا مجموعه‌ای از مقوله‌ها و شاخص‌های قابل مشاهده براساس مبانی نظری عددگرایی دیجیتال، استانداردهای اصول شورای ملی معلمان ریاضی (ان سی تی ام، ۲۰۰۰)، چارچوب سواد عددی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (او ای سی دی، ۲۰۱۹) و چارچوب‌های پژوهشی مرتبط استخراج شد. سپس برای هر شاخص، تعریف عملیاتی مشخصی تدوین گردید تا فرایند کدگذاری با دقت، انسجام و قابلیت تکرارپذیری انجام شود.

جدول عملیاتی شامل سه بخش اصلی است:

- مقوله‌های اصلی

- شاخص‌های فرعی
 - تعریف عملیاتی هر شاخص
- این جدول مبنای کدگذاری نظام‌مند کتاب‌های درسی بوده و تعیین می‌کند که هر فعالیت، تمرین، مثال و نمودار متنی در کدام دسته قرار گیرد.
- این جدول با هدف‌های زیر طراحی شده است:
- جامعیت در پوشش تمامی ابعاد عددگرایی دیجیتال، از محاسبه تا تحلیل داده و مدل‌سازی.
 - شفافیت و دقت، برای امکان کدگذاری یکسان توسط کدگذاران مختلف.
 - عینیت‌پذیری؛ یعنی ثبت شاخص‌ها براساس شواهد عینی و نه برداشت ذهنی.
 - قابلیت مقایسه میان پایه‌ها برای تحلیل مسیر رشد مهارت‌ها.
 - عملیاتی بودن و امکان به‌کارگیری در پژوهش‌های مشابه.
- تمام فعالیت‌ها، مثال‌ها، تصاویر و تمرین‌های کتاب‌ها با استفاده از این جدول بررسی و کدگذاری شده‌اند (جدول ۱).

روش‌شناسی

نوع پژوهش

پژوهش حاضر از نوع تحلیل محتوای کیفی-کمی است. هدف آن بررسی میزان هماهنگی محتوای کتاب‌های درسی ریاضی دوره ابتدایی با مهارت‌های عددی نسل دیجیتال است. تحلیل محتوای کتاب‌های درسی به‌صورت نظام‌مند و مبتنی بر چارچوب نظری و جدول عملیاتی انجام می‌شود (کریپندورف^۱، ۲۰۱۸).

جامعه و نمونه پژوهش

جامعه پژوهش: تمامی کتاب‌های درسی ریاضی دوره ابتدایی (پایه‌های اول تا ششم) در سال‌های جاری.

نمونه پژوهش: با توجه به حجم و تنوع کتاب‌ها، از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شده و کتاب‌های درسی پایه‌های اول، سوم و ششم انتخاب شدند تا نمونه‌ای نماینده از سطوح ابتدایی مختلف فراهم شود.

ابزار جمع‌آوری داده‌ها

ابزار اصلی پژوهش، چک‌لیست تحلیل محتوا است که بر اساس چارچوب نظری و جدول عملیاتی طراحی شده است. این ابزار شامل شاخص‌های زیر می‌باشد:

مهارت‌های عددگرایی کاربردی: تخمین، تحلیل داده، تصمیم‌گیری عددی، تفکر انتقادی عددی

محاسبات سنتی: جمع و تفریق، ضرب و تقسیم، الگوریتم‌های استاندارد

ابزار دیجیتال: استفاده از ماشین حساب و نرم‌افزارهای محاسباتی

نگرش و هویت ریاضی: اعتماد به نفس و انگیزه

هر فعالیت، تمرین، مثال و مسئله در کتاب‌های درسی بر اساس این شاخص‌ها کدگذاری می‌شود.

روش تحلیل داده‌ها

تحلیل کیفی محتوا: محتوای کتاب‌ها با هدف شناسایی مهارت‌های عددی که مورد تأکید قرار گرفته‌اند یا نادیده گرفته شده‌اند، طبقه‌بندی و تفسیر می‌شود.

تحلیل کمی محتوا: فراوانی و نسبت تمرین‌ها و فعالیت‌های مرتبط با هر مهارت عددی محاسبه می‌شود تا شاخص کمی از میزان توجه به مهارت‌ها ارائه گردد.

¹ Krippendorff

روایی و پایایی

برای روایی ابزار، چارچوب نظری و جدول عملیاتی توسط دو نفر از افراد خبره در آموزش ریاضی و تحلیل محتوا بررسی شد. برای پایایی، ۲۰ درصد از داده‌ها توسط هر دو نفر به صورت مستقل کدگذاری شد و ضریب توافق بین‌داوران^۱ محاسبه شد.

مراحل انجام پژوهش

- جمع‌آوری کتاب‌های درسی منتخب پایه‌های اول، سوم و ششم.
- بررسی اولیه و شناسایی بخش‌های مرتبط با مهارت‌های عددی.
- کدگذاری فعالیت‌ها و تمرین‌ها بر اساس جدول عملیاتی.
- تحلیل کیفی برای تفسیر نوع مهارت‌های مورد تأکید و غایب.
- تحلیل کمی برای ارائه فراوانی و نسبت تمرین‌ها در هر شاخص.
- ارائه یافته‌ها و پیشنهادات اصلاح برنامه درسی بر اساس شکاف‌های شناسایی شده.

تحلیل و تفسیر یافته‌ها

یافته‌های پژوهش بر اساس تحلیل محتوای کتاب‌های درسی ریاضی پایه‌های اول، سوم و ششم به سه دسته اصلی تقسیم شده‌اند:

۱. فراوانی انواع محاسبات،
 ۲. میزان توجه به مهارت‌های عددگرایی دیجیتال،
 ۳. آمادگی برای تعامل با ابزارهای دیجیتال.
- تحلیل دقیق این سه دسته نشان‌دهنده روند رشد مهارت‌ها و نقاط قوت و ضعف محتوای موجود است. در جدول‌های ۲، ۳ و ۴، نمونه‌هایی از تحلیل محتوای کتاب‌های ریاضی پایه‌های اول، سوم و ششم آورده شده است.

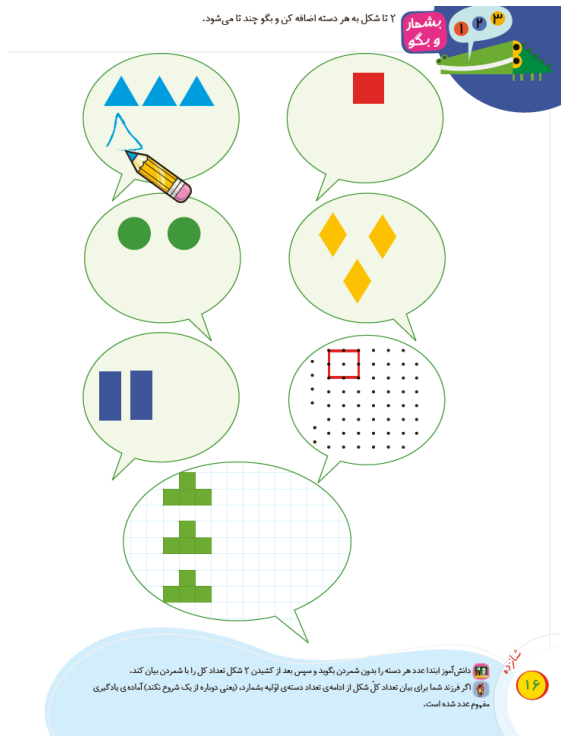
جدول ۲. نمونه تحلیل محتوا در کتاب ریاضی پایه اول

صفحه	تصویر	تعریف عملیاتی	مولفه / مهارت	بعد نظری
۱۴۵	شکل ۱	توانایی برآورد مقدار تقریبی و پیش‌بینی نتیجه	تخمین و تقریب	عددگرایی کاربردی
۲۸	شکل ۲	خواندن نمودارهای ساده و جدول‌ها	تحلیل داده و نمودار	
۳۳	شکل ۳	انجام عملیات جمع و تفریق ساده	جمع و تفریق دستی	محاسبه سنتی
۱۶۰	شکل ۴	محاسبه ساده با ماشین حساب	استفاده از ماشین حساب	ابزار دیجیتال و سواد فناوری عددی
۱۴۴	شکل ۵	توانایی حل مسئله با کمک تصویر	اعتماد به نفس	نگرش و هویت ریاضی

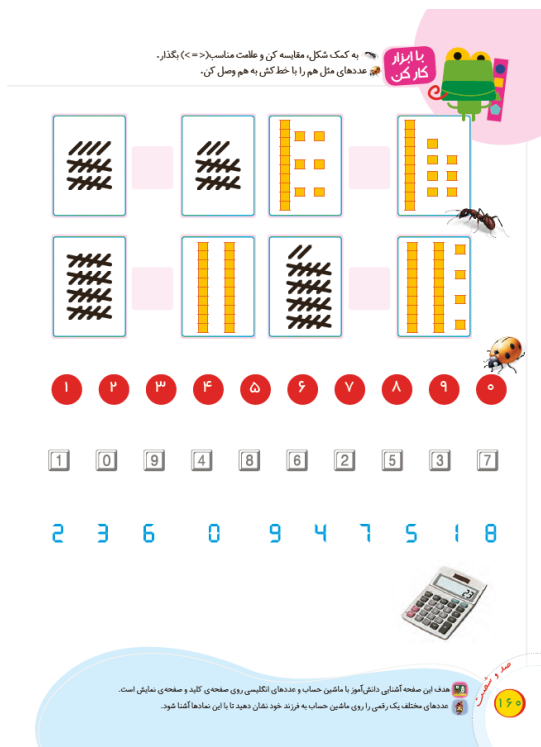
^۱ Cohen's Kappa



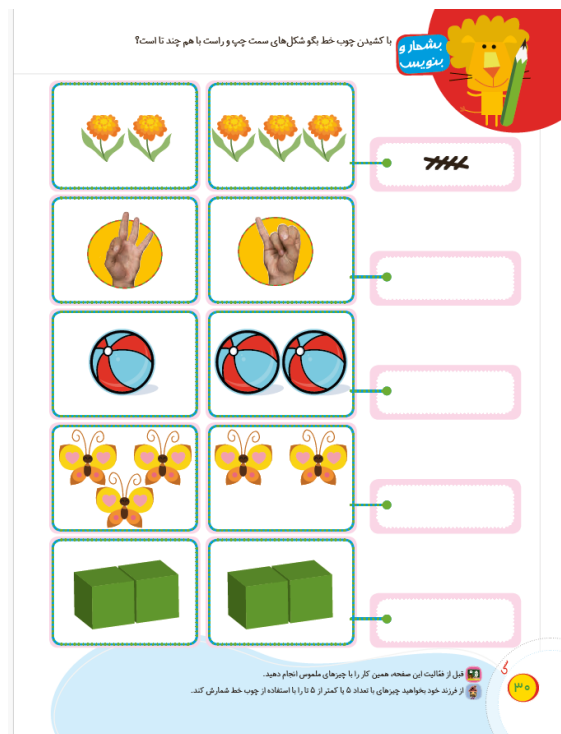
شکل ۲



شکل ۱



شکل ۴



شکل ۳

جدول ۳. نمونه تحلیل محتوا در کتاب ریاضی پایه سوم

صفحه	تصویر	تعریف عملیاتی	مولفه / مهارت	بعد نظری
۶۰	شکل ۶	استفاده از محاسبات در انتخاب‌های واقعی	تصمیم‌گیری عددی	عددگرایی کاربردی
۱۱۷	شکل ۷	تشخیص خطا در محاسبات	تفکر انتقادی عددی	
۱۴۳	شکل ۸	ضرب دو رقمی و تقسیم بدون باقیمانده	محاسبه دستی	محاسبه سنتی
۱۱۵	شکل ۹	رسم نمودار دیجیتال از داده‌ها	استفاده از نرم‌افزار	ابزار دیجیتال و سواد فناوری عددی
۲۴	شکل ۱۰	فعالیت گروهی و همکاری در حل مسئله	انگیزه و مشارکت	نگرش و هویت ریاضی

سرگرمی و معنا

۱- شکل زیر را با چوب کبریت بسازید.
چهار چوب کبریت را حرکت دهید تا دو مربع به وجود آید.
(مربع‌ها هم اندازه نباشند.)

۲- سه چوب کبریت را حرکت دهید و جایگاه کنید تا چهار مربع یکسان به وجود آید.

۳- شش چوب کبریت را جایگاه کنید تا چهار مثلث و یک شش‌ضلعی به وجود آید.
در هر سوال، شکلی را که به وجود می‌آید بکشید.

فرهنگ خواندن

منصور و امید قرار گذاشتند با هم شریک شوند. منصور به امید گفت: «هر ماه از من و کار از تو.»
در آخر هم منصور سود و ضرر مال من باشد. امید قبول کرد.
در پایان روز اول منصور پرسید: «امروز سود کرده‌ای یا ضرر؟» امید پاسخ داد: «۸۰۰۰ تومان سود کردم.» منصور گفت: «نصف آن، یعنی ۴۰۰۰ تومان، مال من است. حالا چقدر سود برای تو مانده است؟» امید گفت: «۴۰۰۰ تومان.» منصور دوباره گفت: «نصف آن، یعنی ۲۰۰۰ تومان، مال من است.»
امید می‌خواست ۲۰۰۰ تومان دیگر به منصور بدهد اما با خود فکر کرد که اگر بخواند هر بار نیمی از پولی را که سود کرده است به منصور بدهد، توکم باید همدی سوادش را به او بدهد! آیا این خرج شریک شدن درست است؟ چه انتگالی دارد؟

شکل ۶

مسئله حل کن

۷ + ۸ =

۱۱ + ۴ + ۵ =

۱۵ - ۵ =

۴ اردک در آب بودند. ۵ اردک دیگر به آنها اضافه شدند. ۳ اردک دیگر هم آمدند. چند اردک در آب است؟

۸ دانش‌آموز در کلاس بودند. ۴ دانش‌آموز دیگر به کلاس آمدند. ۵ دانش‌آموز دیگر هم به کلاس آمدند. چند دانش‌آموز در کلاس هستند؟

دانش‌آموز در کلاس است.

استفاده از ۲ یا چند رنگ برای رسم چوب خط برای تشخیص جمع چند عدد است. دانه بر آن مهری نیست. فرمت خاص مسئله را با رسم چوب خط حل می‌کنند. کشیدن چوب خط و نوشتن جواب، راه حل قابل قبول و کلی است. به نوشتن صورت جمع برای رسیدن به جواب.

شکل ۵

کار در کلاس

۱- حاصل ضرب‌ها را مانند نمونه‌ها بدست آورید.

۲۳ × ۳ = ۶۹
۲۱ × ۵ = ۱۰۵
۲۲ × ۳ = ۶۶
۲۵ × ۷ = ۱۷۵

۲- حاصل ضرب‌ها را مانند نمونه به صورت تقریبی به دست آورید.

۲۳ × ۷ = ۱۶۱
۵۴ × ۵ = ۲۷۰
۱۲۲ × ۷ = ۸۵۴
۳۲۵ × ۸ = ۲۶۰۰
۲۱۱ × ۵ = ۱۰۵۵

۳- حاصل ضرب‌ها را مانند نمونه به صورت تقریبی به دست آورید.

۲۱ × ۱۸۹ → ۲ × ۲۰۰ = ۴۰۰
۳۳۱ × ۱۷ → ۳۰۰ × ۲۰ = ۶۰۰۰
۲۹ × ۲۱ → × =
۹ × ۲۰۷ → × =

۴- دیستان کوشش ۱۲ کلاس دارد. هر کلاس ۳۲ دانش‌آموز دارد. این دیستان به‌طور تقریبی چند دانش‌آموز دارد؟

شکل ۸

حس و آزمایش

۱- به شکل زیر چهار چوب کبریت اضافه می‌کنیم تا پشترین تعداد مربع‌ها دیده شود. چوب کبریت‌ها را کجا قرار می‌دهید؟

۲- مساحت یک مستطیل ۱۸ سانتی‌متر مربع شده است. اندازه‌های ضلع‌ها را طوری قرار دهید که محیط آن ۲۲ شود. اندازه‌های ضلع‌های مستطیل را حدس زبید. محیط شکل‌ها را پیدا کنید تا پاسخ مسئله مشخص شود.

۳- محیط یک مستطیل ۱۸ سانتی‌متر است. طول این مستطیل یک سانتی‌متر بیشتر از عرض آن است. طول و عرض آن را پیدا کنید.

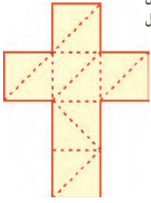
۴- برای اینکه دیگران از جمله آموزگار، بتوانند روش حدس زدن و آزمایش کردن شما را تا رسیدن به پاسخ مسئله درک کنند، لازم است برای نوشتن حدس‌ها را از جملی پیدا کنید.

شکل ۷



سرگرمی و معما

شکل روبه‌رو باز شده‌ی یک مکعب است. آن را روی مقوای بزرگی بکشید و از محل خط چین‌های رسم شده تا کنید. این بار بجای مکعب شکل زیر ساخته می‌شود (برای وصل کردن لبه‌ها از چسب نواری استفاده کنید).






فرهنگ خواندن

یک روز خانم اسماعیلی به کلاس رفت و روی تخته جمع روبه‌رو را نوشت:

$$\begin{array}{r} ۲۰۷ \\ +۳۰۶ \\ +۳۰ \\ \hline \end{array}$$

بعد از چند دقیقه، زهرا جواب را پیدا کرد و راه حل خود را این طور توضیح داد: «من از سمت چپ شروع کردم. جمع ۳۰۶ می‌شود ۶۰۷. ۶۰۷ می‌شود ۱۳۰۱۳. ۱۳۰۱۳ می‌شود ۱۵۰۱۵. ۱۵۰۱۵ را با ۷ جمع کردم و جواب ۲۲ شد.» سارا گفت: «من از سمت راست جمع کردم. ۷ را با ۲ جمع کردم شد ۹. ۹ را با ۶، ۶ را با ۳، ۳ را با ۰ و ۰ را با ۲۰۰ جمع کردم؛ جواب من هم ۲۲ شد.»

سحر گفت: «من راه دیگری پیدا کردم. ابتدا مثل زهرا از سمت چپ شروع کردم؛ حاصل جمع ۶ و ۷ شد ۱۳. در ادامه ابتدا ۱۳ را با ۷ جمع کردم که شد ۲۰. بعد ۲۰ را با ۲ جمع کردم و حاصل ۲۲ شد.»

مهسا راه بهتری را توضیح داد. او گفت: «من ابتدا به عدد‌ها خوب نگاه کردم؛ دیدم ۶۰۳ می‌شود ۹۰۰ و ۷ و ۳ هم می‌شود ۱۰؛ بنابراین، ۹۰۰ و ۱۰ را با ۲ جمع کردم که روی هم شد ۲۲.»

خانم اسماعیلی از اینکه چند راه حل برای یک مسئله مطرح شده بود، خیلی خوشحال شد.

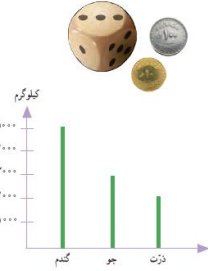
راه حل پیشنهادی خود را هم توضیح دهید.

شکل ۱۰

فصل ۷: آمار و احتمال








آمار و احتمال بخش‌هایی از علم ریاضیات است که در زندگی ما کاربردهای زیادی دارند. پیش‌بینی وضع هوا یکی از کاربردهای آمار و احتمال در زندگی روزمره است و در بسیاری از کارها از جمله پرواز هواپیماها و ساختمان‌سازی کاربرد دارد.

شکل ۹

تمرین

- در جدول مقابل، خانه‌های اعداد زوج را رنگ کنید.
خانه‌هایی که رنگ کشیدند چه اعدادی را نشان می‌دهند؟
• رقم یکان اعداد زوج، چه رقم‌هایی هستند؟
• آیا رقم دهگان اعداد زوج، همیشه زوج است؟
• چگونه می‌توان زوج یا فرد بودن یک عدد را مشخص کرد؟
۲- در جدولی مانند جدول سؤال ۱، اعداد ۱ تا ۱۰۰ را بنویسید و مربع‌های ۳ و ۵ را با رنگ کردن مشخص کنید.
• سؤالی را در مورد این جدول طرح کنید و از دوستانتان بخواهید به آن پاسخ دهند.
۳- با توجه به الگوی زیر، شکل چهارم الگو را رسم و جدول را کامل کنید.



شکل (۱)



شکل (۲)



شکل (۳)



شکل (۴)

شماره شکل	۱	۲	۳	۴	۵	۶
شماره مربع‌ها						
رابطه بین تعداد مربع‌ها و شمارش شکل‌ها						

• چه رابطه‌ای بین تعداد مربع‌ها و شمارش شکل‌ها وجود دارد؟ پاسخ خود را با پاسخ هم‌کلاسی‌ها تامل مقایسه کنید.
• رابطه‌ی خود را با فراز دادن ☐ به جای تعداد مربع‌ها و ☐ به جای شمارش شکل‌ها بنویسید.
۴- با توجه به الگوی زیر، شکل چهارم الگو با چند مکعب ساخته می‌شود؟



شکل (۱)



شکل (۲)



شکل (۳)

• شکل چندم با ۲۵ مکعب ساخته می‌شود؟
• رابطه‌ی بین تعداد مکعب‌ها و شمارش شکل‌ها را بنویسید.
۵- فاصله بین ۳۹ نفری مدرسه، تقریباً وسط است. درستی یا نادرستی هر یک از جملات زیر را با ذکر دلیل مشخص کنید.
• فاصله تقریباً دهم صفت است. ۱۵ نفر قبل از فاصله و ۱۵ نفر بعد از فاصله در صف هستند.
• ۱۵ نفر قبل از فاصله و ۱۶ نفر بعد از فاصله در صف هستند.
• فاصله تقریباً دهم صفت است.
• به سؤالات زیر پاسخ دهید.
۱۶- به مضرب چه اعدادی می‌تواند باشد؟
۱۵- مضرب چه اعدادی می‌تواند باشد؟

شکل ۱۲

کار در کلاس

۲۳ ۳۰۰۰ ۶ ۲۲ ۱۱ ۱۵ ۹۲ ۸۴ ۷۹

۱۱۹ ۲۱۶ ۱۸۸ ۸۷ ۱۷ ۲۳ ۱۲ ۵۴

۲۲ ☐ ، ☐ ۲۲ ، ☐ ۶

۱- تعداد دانش‌آموزان کلاس ۲۵ نفر است. معلم دانش‌آموزان کلاس را در گروه‌های چند نفره گروه‌بندی کند تا همه دانش‌آموزان در گروه‌هایی با تعداد مساوی قرار گیرند؟
• اگر تعداد دانش‌آموزان کلاس ۳۰ نفر باشد، معلم آنها را در گروه‌های چند نفره می‌تواند گروه‌بندی کند؟
• اگر تعداد دانش‌آموزان کلاس بین ۲۰ تا ۳۰ نفر باشد، در چه صورتی نمی‌توان آنها را به هیچ یک از گروه‌های ۵، ۳، ۲ و ۹ نفره با تعداد مساوی گروه‌بندی کرد؟

۲- دور اعدادی که بر ۲ بخش‌پذیرند خط بکشید.
۳- دور اعدادی که بر ۹ بخش‌پذیرند خط بکشید.

۴- با توجه به موارد خواسته‌شده، در ☐ رقم مناسب قرار دهید.
الف) بر ۵ بخش‌پذیر باشد. ۳۰ (ب) عددی بین ۲۰ و ۶۰ که بر ۳ بخش‌پذیر باشد. ☐ ☐
ب) بر ۳ بخش‌پذیر باشد. ☐ (ت) عددی که بر هیچ یک از اعداد ۵، ۲، ۳ و ۹ بخش‌پذیر نباشد. ☐ ۷



۵- مادر ریحانه می‌خواهد به مناسبت روز پست و هشتاد و هشت ماه صفر (سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص)) شلوار نثری بوزد. او با کدام یک از پیمانه‌های ۲ یا ۵ لتری می‌تواند ۳۵ لیتر آب داخل دیگ‌های شلوار نثری بریزد؟

شکل ۱۱

جدول ۴. نمونه تحلیل محتوا در کتاب ریاضی پایه ششم

صفحه	تصویر	تعریف عملیاتی	مولفه / مهارت	بعد نظری
۱۵	شکل ۱۱	تبدیل موقعیت واقعی به مسئله ریاضی	مدل سازی ریاضی	عددگرایی کاربردی
۶	شکل ۱۲	بررسی نمودارها و جدول های پیچیده تر	تحلیل داده و نمودار	
۳۶	شکل ۱۳	جمع و ضرب طولانی	الگوریتم های استاندارد	محاسبه سنتی
۵۰	شکل ۱۴	حل مسئله با ابزار دیجیتال	مسائل دیجیتال مناسب	ابزار دیجیتال و سواد فناوری عددی
۱۱۴	شکل ۱۵	ادامه تلاش در مسائل چندمرحله ای	پشتکار و مداومت	نگرش و هویت ریاضی

در جدول‌های ۵، ۶ و ۷، به‌ترتیب فراوانی انواع تمرینات محاسباتی، میزان توجه به مهارت‌های عددگرایی دیجیتال و میزان آمادگی برای تعامل با ابزارهای دیجیتال در سه پایه ذکر شده آورده شده است.

فراوانی انواع محاسبات

طبق جدول ۵ در پایه اول تمرکز کتاب‌ها بر مهارت‌های سنتی جمع و تفریق است (۸۴ و ۷۱ تمرین به ترتیب)، در حالی که ضرب و تقسیم هنوز معرفی نشده‌اند. این یافته با نتایج پژوهش راعی و همکاران (راعی و همکاران، ۱۴۰۴) همخوانی دارد که نشان می‌دهد آموزش ابتدایی ایران در پایه‌های پایین‌تر عمدتاً بر محاسبات پایه‌ای و الگوریتم‌های سنتی متمرکز است.

کار در کلاس

تقسیم‌های زیر را انجام دهید و پایمانده را مشخص کنید.

$$\begin{array}{r} 1/3 \quad | \quad 3 \\ -1/2 \quad | \quad 0 \\ \hline 0/1 \end{array}$$

$3/6 \overline{) 5}$

$0/57 \overline{) 9}$

$0/24 \overline{) 7}$

$0/25 \overline{) 9}$

$0/08 \overline{) 3}$

فعالیت

۱- با کمک ماشین حساب حاصل تقسیم‌های زیر را به دست آورید.



$24/6 \div 10 =$
 $330 \div 100 =$

$3/7 \div 10 =$
 $0/29 \div 100 =$

$4/769 \div 1000 =$
 $6/73 \div 1000 =$

۲- با توجه به عددها و حاصل تقسیم چه رابطهای بین آنها و جایگاهی ممیز مشاهده می‌کنید؟

۳- به کمک الگو و رابطهای که پیدا کردید حاصل تقسیم‌های زیر را به دست آورید.

$1/72 \div 1000 =$

$42/5 \div 1000 =$

$1/47 \div 1000 =$

۴- به کمک ماشین حساب درستی تقسیم‌های بالا را بررسی کنید. اگر پاسخ‌های شما نادرست است، در مورد رابطهای که در سؤال ۲ نوشته‌اید تجدید نظر کنید.

کار در کلاس

حاصل‌ضرب و تقسیم‌های زیر را بنویسید.

$4/73 \times 1000 =$
 $4/73 \times 100 =$
 $1/13 \times 1000 =$

$1/25 \times 100 =$
 $0/2 \times 1000 =$
 $0/18 \times 1000 =$

$1/74 \div 1000 =$
 $2/27 \times 1000 =$
 $1/3 \div 1000 =$

محاسبات با کسر



عطاء و دوستانتان برای جشن شب یاسر (ص) شربت آلبوم درست کردند. در جدول زیر موازنی که آنها استفاده کرده‌اند و مقدار آن داده شده است. اگر این مقدار شربت را در لوان‌هایی بریزیم که در هر کدام $\frac{1}{2}$ کیلوگرم شربت جا می‌شود، این مقدار شربت برای بر کردن چند لوان کافی است؟ (راحتل را کامل کنید.)

آب	آلبوم	شکر	مواز لازم
۱۵ پیمانه	۲ پیمانه	۴ پیمانه	مواز
$3\frac{3}{5}$ کیلوگرم	$\frac{1}{2}$ کیلوگرم	۶ کیلوگرم	جرم معادن

توضیح دهید که چرا برای به‌دست آوردن پاسخ باید حاصل عبارت رویه‌رو را به‌دست آوریم.

$$1\frac{1}{2} = 3\frac{3}{5} - 1 = 1\frac{1}{2} + \frac{\boxed{}}{10} = \frac{\boxed{}}{10} + \frac{\boxed{}}{10} = \frac{51}{10}$$

مقدار شربت

بنابراین، این مقدار شربت برای جمود لوان کافی است.

مقدار مواز لازم را برای ۱۰۰ لوان پیدا کنید.

کار در کلاس

مادته نمونه حاصل هر عبارت را به‌دست آورید.

$$1\frac{1}{2} - \frac{4}{3} = \frac{4}{3} - \frac{9}{6} = \frac{18}{6} - \frac{18}{6} = \frac{11}{6} - \frac{9}{6} = \frac{11}{6} - \frac{3}{2} = \frac{11}{6} - \frac{9}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

$$\frac{3}{4} - \frac{1}{2} = \frac{3}{4} - \frac{2}{4} = \frac{1}{4}$$

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{3}{6} - \frac{2}{6} = \frac{1}{6}$$

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{3}{6} - \frac{2}{6} = \frac{1}{6}$$

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{3}{6} - \frac{2}{6} = \frac{1}{6}$$

۳۶

شکل ۱۴

شکل ۱۳

با پیشرفت به پایه سوم، ضرب و تقسیم وارد کتابها می شود (۸۵ و ۴۶ تمرین)، اما جمع و تفریق همچنان سهم قابل توجهی دارد، که نشان دهنده رویکرد مرحله ای و تدریجی برنامه درسی است. در پایه ششم، تمرکز بر محاسبات پیچیده تر و مسئله محور افزایش یافته و تعداد تمرین های جمع و تفریق کاهش می یابد (۳۲ و ۳۰ تمرین)، که با هدف آماده سازی دانش آموزان برای مسائل واقعی و کاربردی تر همخوانی دارد. مهارت های تخمینی و تقریب در تمام پایه ها کم رنگ بوده اند؛ به ویژه در پایه اول، این مهارت ها تقریباً نادیده گرفته شده اند (۳ تمرین تخمین، ۲ تمرین تقریب)، در حالی که در پایه ششم توجه به تخمین و تقریب به شکل ملموس تری دیده می شود (۲۸ و ۲۱ تمرین به ترتیب). همچنین فعالیت های مرتبط با تحلیل خطا بسیار محدود هستند (۰، ۲ و ۸ تمرین در پایه های اول، سوم و ششم)، که نشان دهنده تمرکز کمتر بر استدلال عددی و تفکر انتقادی در کتابها است. این یافته ها با تحقیقات باولر و دیگر و همکاران همخوانی دارد که تأکید می کنند آموزش ریاضی باید فراتر از محاسبه صرف، شامل استدلال، تحلیل و ارزیابی منطقی پاسخ ها باشد (گیگر و همکاران، ۲۰۱۵؛ باولر، ۲۰۱۶).

مهارت های عددگرایی دیجیتال

بر اساس جدول ۶، در پایه اول تمرکز کتابها عمدتاً بر استدلال عددی (۱۸ تمرین) و ارتباط عددی (۸ تمرین) بوده است، در حالی که مهارت های مدل سازی و تصمیم گیری عددی تقریباً غایب هستند. با افزایش پایه، توجه به مهارت های نمودارخوانی و تحلیل داده افزایش می یابد و در پایه ششم به ۲۷ و ۲۴ تمرین می رسد. این روند نشان می دهد که برنامه درسی در ابتدا بر مهارت های پایه ای تمرکز دارد و با افزایش پایه، مهارت های کاربردی تر و تحلیلی پررنگ تر می شوند. با این حال، تصمیم گیری عددی و مدل سازی همچنان سهم کمتری دارند، که نشان می دهد کتابها هنوز به طور کامل دانش آموزان را برای مواجهه با مسائل زندگی واقعی و تصمیم گیری مبتنی بر داده آماده نمی کنند (ساکورایی و گوس، ۲۰۲۳).

۵. الف) مسیری را که برای کامل کردن جدول طی شده است، با دقت دنبال کنید.
عدد $\frac{A}{6}$ ضرب شده است. پس $15 \times \frac{A}{6}$ ضرب می شود.
$$20 = 15 \times \frac{A}{6} \Rightarrow \frac{180}{6} = 15A \Rightarrow 30 = 15A \Rightarrow A = 2$$

ب) با همین روش، جدول روبرو را کامل کنید.

6	A
15	?

A	
12	27

تمرین

۱- برای تهیه ی نوعی دارو سه نوع مایه ی الف، ب و ج را به نسبت ۵، ۷ و ۳ مخلوط می کنند. برای تهیه ی ۶۰ گرم از این دارو چقدر از هر ماده نیاز داریم؟
۲- در مستطیل روبرو نسبت های خواسته شده را بنویسید.
عرض به طول =
عرض به مساحت =
طول به عرض =
طول به محیط =

۳- قرار است برای مهمانی شب یلدا برای هر ۵ نفر ۳ عدد آনার دانه کنیم. برای ۲۰ نفر چند عدد آনার دانه نیاز داریم؟
۴- شهادی رمضان برای تقویت نشاط آفرینش باید کودهای پتاس، نیتروژن و فسفات را به نسبت ۲، ۳ و ۲ مخلوط کند. اگر در هر هکتار ۲۵ کیلوگرم کود مصرف کند، برای ۴ هکتار چند کیلوگرم از هر نوع کود نیاز دارد؟
۵- یک دایره به شعاع دلخواه رسم و محیط آن را محاسبه کنید.
نسبت محیط به شعاع دایره را به دست آورید و پاسخ خود را با هم کلاسی هابیان مقایسه کنید.
آیا محیط دایره با شعاع آن متناسب است؟
۶- کاردستی روبرو را با یک نوع سیم ساخته ایم. طول ۲۰ گرم از این نوع سیم ۳ متر است. جرم سیم به کار رفته در این کاردستی ۷۰ گرم شده است. طول سیم به کار رفته در آن چقدر است؟
۷- یک مسئله بنویسید که با کمک جدول تناسب روبرو حل شود.
۸- می دانیم که هر ۱۰۰۰ متر برای یک کیلومتر است. ۷۵۶ متر چند کیلومتر است؟
هر متر ۱۰ دسی متر است. ۵۷ دسی متر چند متر است؟
هر متر ۱۰۰ سانتی متر است. ۱۴۲/۷ سانتی متر چند متر است؟
۹- هر کیلوگرم ۱۰۰۰ گرم و هر تن ۱۰۰۰ کیلوگرم است. با استفاده از جدول تناسب جاهای خالی را پر کنید.
۳/۲۸ تن = کیلوگرم تن = ۸۲۷۵۰ کیلوگرم کیلوگرم = ۳۲۰ گرم
۱۰- کدام نسبت با ۲، ۳ و ۵ مساوی نیست؟
۲۰۰ و ۵ ۱۰۰ و ۲ ۱۲۰ و ۸۰ ۱۰۵ و ۳

جدول ۵. فراوانی انواع محاسبات در پایه‌های مختلف

پایه ششم	پایه سوم	پایه اول	نوع محاسبه
۳۲	۷۶	۸۴	جمع
۳۰	۶۵	۷۱	تفریق
۵۸	۸۵	—	ضرب
۶۷	۴۶	—	تقسیم
۲۸	۱۴	۳	تخمین
۲۱	۹	۲	تقریب
۸	۲	—	تحلیل خطا
۲۴	۱۸	۱۲	کاربرد واقعی

آمادگی برای تعامل با ابزارهای دیجیتال

جدول ۷ نشان می‌دهد که استفاده مستقیم از ابزارهای دیجیتال در پایه اول وجود ندارد و حتی در پایه سوم و ششم نیز به تعداد محدودی تمرین محدود شده است (۲ و ۶ تمرین به ترتیب). اشاره به کاربرد ابزارهای دیجیتال و طراحی مسائل مناسب برای استفاده از آن‌ها نیز به صورت محدود در کتاب‌ها دیده می‌شود. این یافته‌ها نشان می‌دهند که آموزش عددگرایی دیجیتال هنوز به طور کامل با نیازهای عصر فناوری همسو نشده و فرصت‌های بیشتری برای ادغام فعالیت‌های تعاملی با نرم‌افزارها و ماشین حساب‌ها وجود دارد. پژوهش‌گیکر و اشمیت نیز نشان می‌دهد که توانایی دانش‌آموزان در استفاده مؤثر و انتقادی از ابزارهای دیجیتال، مستقیماً به طراحی مناسب فعالیت‌ها و نقش معلم در هدایت یادگیری وابسته است (گیکر و اشمیت، ۲۰۲۴).

جدول ۶. میزان توجه به مهارت‌های عددگرایی دیجیتال

پایه ششم	پایه سوم	پایه اول	مهارت
۲۷	۱۲	۶	نمودارخوانی
۲۴	۹	۳	تحلیل داده
۱۷	۵	۱	مدل‌سازی
۳۵	۲۹	۱۸	استدلال عددی
۱۹	۷	۲	تصمیم‌گیری عددی
۲۳	۱۵	۸	ارتباط عددی

جدول ۷. میزان آمادگی برای تعامل با ابزارهای دیجیتال

پایه ششم	پایه سوم	پایه اول	شاخص
۶	۲	۰	استفاده مستقیم از ابزار دیجیتال
۸	۵	۱	اشاره به کاربرد ابزار دیجیتال
۱۹	۱۰	۷	مسائل مناسب برای ابزار دیجیتال

تفسیر کلی

تحلیل سه جدول ۵، ۶ و ۷ نشان می‌دهد که:

کتاب‌های درسی ابتدایی ایران بیشتر بر مهارت‌های سنتی محاسباتی تمرکز دارند و مهارت‌های عددگرایی دیجیتال و کاربرد واقعی عددها هنوز کم‌رنگ است. مهارت‌های استدلال عددی و نمودارخوانی با پیشرفت پایه به تدریج افزایش یافته، اما مدل‌سازی و تصمیم‌گیری عددی هنوز ضعیف است. مهارت‌های تخمینی و تقریب در پایه‌های پایین کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند، در حالی که با افزایش پایه، اهمیت آن‌ها نمایان می‌شود. این موضوع نشان‌دهنده تمرکز کتاب‌ها بر محاسبات مستقیم و الگوریتمی در سال‌های ابتدایی است.

آموزش عددگرایی دیجیتال و آماده‌سازی دانش‌آموزان برای تعامل با ابزارهای دیجیتال محدود است و کتاب‌ها هنوز از ظرفیت کامل فعالیت‌های مبتنی بر فناوری و نرم‌افزارها بهره نمی‌برند. این روند نشان می‌دهد که برای همسو شدن با استانداردهای بین‌المللی و تأمین نیازهای نسل دیجیتال، برنامه درسی نیازمند بازنگری در حوزه مهارت‌های کاربردی، مدل‌سازی، تصمیم‌گیری و تعامل با فناوری است. بنابراین، یافته‌ها نشان می‌دهند که هرچند کتاب‌ها به مرور پایه‌ها به مهارت‌های تحلیلی و کاربردی توجه می‌کنند، اما هنوز جایگاه محکم و نظام‌مند برای آموزش عددگرایی دیجیتال، تفکر انتقادی و استفاده مؤثر از ابزارهای دیجیتال وجود ندارد. بازنگری و به‌روزرسانی کتاب‌ها در راستای مهارت‌های عددی نسل دیجیتال، استفاده هوشمندانه از ابزارهای فناوری و تمرکز بر تصمیم‌گیری و مدل‌سازی ریاضی ضروری است (گیگر و همکاران، ۲۰۱۵؛ باولر، ۲۰۱۶؛ ساکورایی و گوس، ۲۰۲۳).

تحلیل تفصیلی در چارچوب نظری او ای سی دی، ۲۰۱۹

تحلیل نظام‌مند کتاب‌های ریاضی پایه‌های اول، سوم و ششم (جدول‌های ۲، ۳، ۴، ۵، ۶ و ۷) در مقایسه با جدول عملیاتی (جدول ۱) و استانداردهای بین‌المللی، سه شکاف اصلی را آشکار می‌سازد:

شکاف اول: غلبه محاسبات سنتی بر فعالیت‌های کاربردی

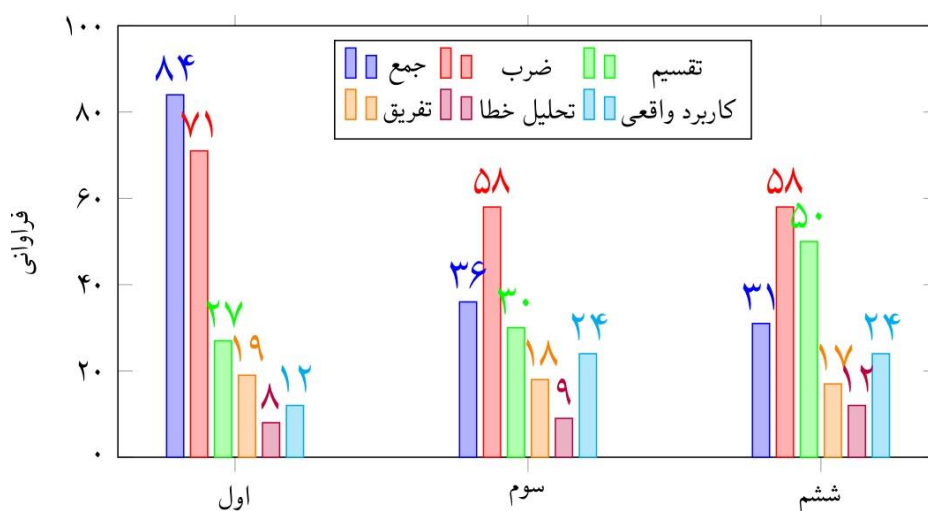
مطابق با داده‌های جدول ۵، از مجموع تمرین‌های تحلیل‌شده، درصد بسیار بالایی به محاسبات سنتی (جمع، تفریق، ضرب، تقسیم) اختصاص دارد که تمرکز صرف بر شمارش و محاسبه دستی دارند. این در حالی است که او ای سی دی، ۲۰۱۹ تأکید می‌کند که سواد عددی مؤثر در قرن بیست و یکم مستلزم توانایی تحلیل، تفسیر و استفاده از داده‌ها در زمینه‌های واقعی است، نه صرفاً انجام محاسبات.

شکاف دوم: ضعف در تفکر انتقادی عددی

مطابق با یافته‌های جدول ۵، در پایه اول هیچ تمرینی برای تحلیل خطا وجود ندارد. این در حالی است که او ای سی دی، ۲۰۱۹، تأکید می‌کند که یکی از مهارت‌های کلیدی عددگرایی، توانایی ارزیابی و قضاوت درباره پاسخ‌ها و روش‌های حل است. تعداد این نوع از تمرینات در پایه‌های دیگر نیز مناسب نیست.

شکاف سوم: عدم آمادگی برای تعامل با ابزارهای دیجیتال

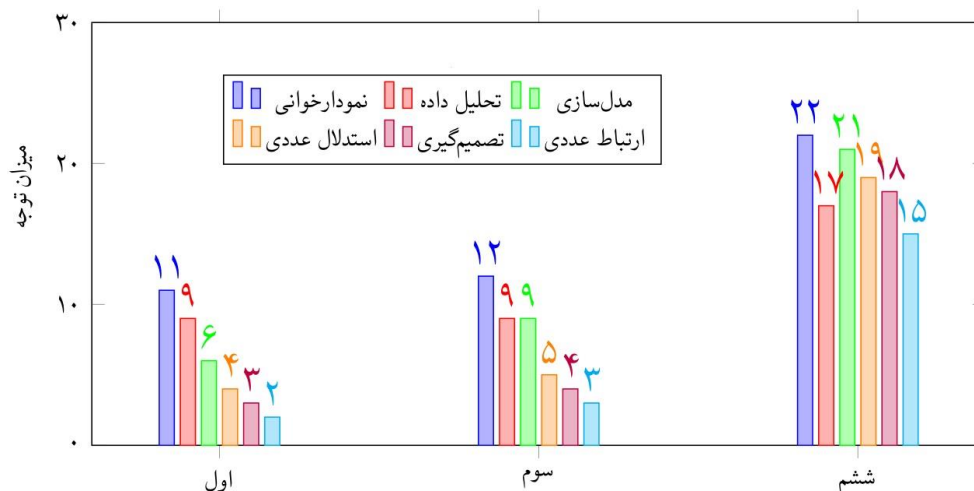
مطابق با داده‌های جدول ۷، استفاده مستقیم از ابزارهای دیجیتال بسیار پایین است. این یافته با توصیه دیگر و همکاران، ۲۰۱۵، مبنی بر ادغام نظام‌مند ابزارهای دیجیتال در آموزش ریاضی برای تقویت عددگرایی، همخوانی ندارد.



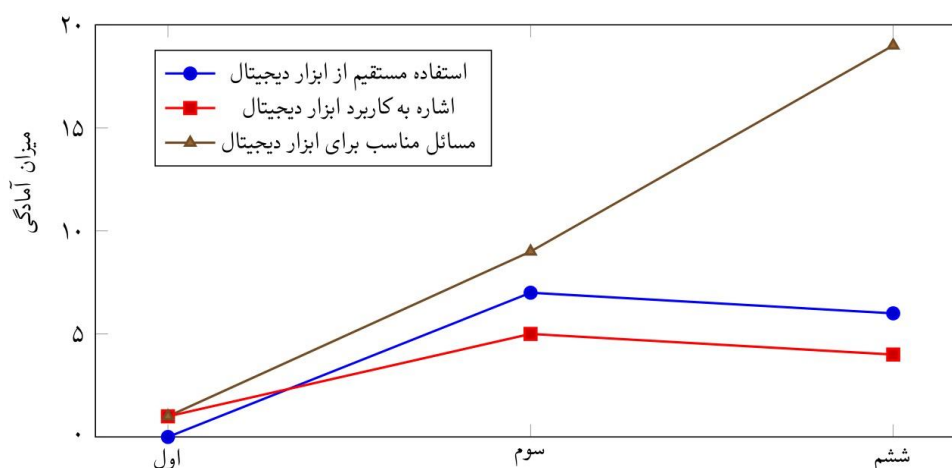
شکل ۱۶. فراوانی انواع محاسبات در پایه‌های مختلف

نمودارهای توصیفی یافته‌ها

برای تبیین بهتر یافته‌های حاصل از تحلیل محتوای کتاب‌های درسی ریاضی پایه‌های اول، سوم و ششم، سه نمودار توصیفی ارائه می‌شود. این نمودارها توزیع فراوانی مهارت‌های محاسبات سنتی، مهارت‌های عددگرایی دیجیتال و شاخص‌های مرتبط با آمادگی برای تعامل با ابزارهای دیجیتال را نمایش می‌دهند. استفاده از نمودارها امکان مقایسه بصری میان پایه‌ها را فراهم کرده و نشان می‌دهد که با افزایش پایه تحصیلی، تمرکز محتوای کتاب‌ها به تدریج از محاسبات سنتی به توانایی‌های تحلیلی، تصمیم‌گیری و استفاده از فناوری تغییر می‌کند. نمودار شکل ۱۶ فراوانی انواع محاسبات سنتی را در سه پایه نشان می‌دهد که برتری کامل این نوع محاسبات نسبت به سایر مهارت‌ها را تأیید می‌کند. نمودار شکل ۱۷ بیانگر میزان توجه کتاب‌ها به مهارت‌های عددگرایی دیجیتال است و مشخص می‌سازد که گرچه توجه به این مهارت‌ها در پایه ششم افزایش یافته است، اما همچنان فاصله قابل توجهی با وضعیت مطلوب دارد. نمودار شکل ۱۸ نیز میزان آمادگی کتاب‌های درسی برای پرورش سواد عددی دیجیتال را نشان می‌دهد که حاکی از کمبود جدی فعالیت‌ها و تمرین‌های مرتبط با ابزارهای دیجیتال در پایه‌های پایین است.



شکل ۱۷. میزان توجه به مهارت های عددگرایی دیجیتال



شکل ۱۸. میزان آمادگی برای تعامل با ابزارهای دیجیتال

نتیجه گیری

یافته های این پژوهش نشان می دهد که محتوای کتاب های درسی ریاضی ابتدایی ایران همچنان بر مهارت های محاسباتی سنتی تمرکز دارد، در حالی که مهارت های عددگرایی دیجیتال، تحلیل داده و تصمیم گیری عددی سهم محدودی از فعالیت های آموزشی را تشکیل می دهند. این الگو نشان دهنده شکاف قابل توجه میان نیازهای عددی نسل دیجیتال و رویکرد سنتی برنامه درسی فعلی است؛ موضوعی که در گزارش های بین المللی مرتبط با سواد ریاضی نیز تأکید شده است (ان سی تی ام، ۲۰۰۰؛ او ای سی دی، ۲۰۱۹).

در سه پایه مورد بررسی، بیشترین فعالیت ها مربوط به جمع، تفریق و الگوریتم های استاندارد بوده است، در حالی که مهارت هایی مانند تحلیل داده، استدلال عددی و نمودارخوانی تنها در پایه های بالاتر حضور قابل توجهی یافته اند. نتایج همچنین نشان داد که تعامل با ابزارهای دیجیتال در کتاب ها تقریباً ناچیز است و مهارت های مورد انتظار برای یادگیری مبتنی بر فناوری تقویت نمی شوند (گیگر و همکاران، ۲۰۲۱) این مسئله نشان می دهد که برنامه درسی موجود به اندازه کافی دانش آموزان را برای استفاده از ابزارهای فناورانه و فهم داده های عددی آماده نمی سازد.

با توجه به اهمیت روزافزون داده‌محوری و سواد عددی در نظام‌های آموزشی، تقویت مهارت‌های عددگرایی دیجیتال و طراحی فعالیت‌هایی که بر تحلیل داده، تصمیم‌گیری عددی، تشخیص خطا و استفاده از ابزارهای دیجیتال تأکید دارند، ضروری به نظر می‌رسد. همچنین گنجاندن فعالیت‌های مشارکتی و مسائل چندمرحله‌ای می‌تواند موجب افزایش انگیزه، اعتماد به نفس عددی و توانایی حل مسئله شود.

در مجموع، نتایج پژوهش بیانگر ضرورت بازنگری برنامه درسی ریاضی ابتدایی با رویکردی داده‌محور و دیجیتال‌ساز است تا بتواند مهارت‌های لازم برای زیست مؤثر در عصر دیجیتال را در دانش‌آموزان تقویت کند. این تغییرات همسو با استانداردهای بین‌المللی آموزش ریاضی بوده و می‌تواند کیفیت یادگیری و توانایی‌های عددی دانش‌آموزان را به‌طور معناداری ارتقا دهد.

تعارض منافع

هیچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است.

منابع

راعی، فاطمه و کاظمی، محمدباقر. (۱۴۰۴). تحلیل محتوای کتاب‌های درسی ریاضی دوره ابتدایی در موقعیت‌های مبتنی بر تقریب و تخمین. *مطالعات آموزشی و آموزشگاهی*. -، ()،
doi: 10.48310/pma.2025.14345.4138

نوروزی، داریوش؛ ضامنی، فرشیده؛ شرفزاده، سهیلا (۱۳۹۳). تأثیر به کارگیری نرم افزار آموزشی بر یادگیری فعال دانش‌آموزان در درس ریاضی (با رویکرد ساختن گرایی)، فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، ۱۵ (۴)، ۲۳-۵.

یافتیان، نرگس و فیروزشاهی، فائزه (۱۴۰۲)، بررسی کتب ریاضی دوره اول ابتدایی از منظر مؤلفه‌های سواد ریاضی به کمک مسائل با زمینه دنیای واقعی، مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، ۱۲ (۱)، ۶۲۵ - ۵۹۹.

References

Boaler, J. (2016). *Mathematical mindsets: Unleashing students' potential through creative math, inspiring messages and innovative teaching*. Jossey-Bass/Wiley.

Clark-Wilson, A., Robutti, O., & Sinclair, N. (Eds.). (2013). *Mathematics education in the digital era* (Vol. 1). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-94-007-4978-8>

Bertram, L (2020) Digital Learning Games for Mathematics and Computer Science Education: The Need for Preregistered RCTs, Standardized Methodology, and Advanced Technology. *Front. Psychol.* 11:2127.
doi: 10.3389/fpsyg.2020.02127

Erdoğan, F. (2025). Interactive Futures: The Integration of Digital Technologies into Mathematics Education. *Journal of Computer and Education Research*, 13(26), 1076-1099. <https://doi.org/10.18009/jcer.1669338>

Gal, I., & Ginsburg, L. (2018). *Handbook of research on mathematical literacy*. Springer.

Geiger, V., Goos, M., & Dole, S. (2015). Numeracy and the digital age: Opportunities and challenges. *Mathematics Education Research Journal*, 27(2), 133–155.

- Geiger, V., Goos, M., & Forgasz, H. (2018). Numeracy in the 21st century: What is changing and why it matters. *Mathematics Education Research Journal*, 30(2), 109–131.
- Geiger, V., Alshwaikh, J., & Xu, L. (2021). A framework for digital numeracy: Mathematical demands in a digital society. *Educational Studies in Mathematics*, 106(1), 1–22.
- Geiger, V., & Schmid, C. (2024). Reimagining numeracy for digital learners: Skills beyond calculation. *Educational Studies in Mathematics*, 106, 1–20.
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). Sage.
- Ministry of Education, Iran. (2012). *Fundamental Transformation Document of Education*. Tehran: Ministry of Education.
- Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. *Teachers College Record*, 108(6), 1017–1054.
- Mullis, I. V. S., & Martin, M. O. (2017). *TIMSS 2019 assessment framework*. Boston College, TIMSS & PIRLS International Study Center.
- National Council of Teachers of Mathematics. (2000). *Principles and standards for school mathematics*. NCTM.
- OECD. (2019). *OECD skills outlook 2019: Thriving in a digital world*. OECD Publishing.
- Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants. *On the Horizon*, 9(5), 1–6.
- Sakurai, R., & Goos, M. (2023). Digital tools and authentic numeracy in the classroom. *Journal of Mathematics Teacher Education*, 26, 457–478.
- Trouche, L., & Drijvers, P. (2014). Instrumental orchestration and the role of digital tools. *ZDM Mathematics Education*, 46, 423–435.